

גאומטריות

גאומטריה אוקלידית - חלק שני

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2

3

1 פונקציית זווית

2 שלמות

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר :
אקסיומות השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה
<https://math.srayaa.com>

1 פונקציית זווית

1.1 הגדרה. פונקציית זווית

יהי $(\mathbb{G}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, ותהא $\angle$ מטריקה של קרנות על $(\mathbb{G}, |\cdot|)$.
נאמר ש- $\angle$ היא פונקציית זווית על $(\mathbb{G}, |\cdot|)$ אם היא מקיימת את הפסוק הנקרא "הקשר בין זווית למרחק":
לכל שש נקודות $A, B, O, A', B', O' \in \mathbb{G}$ כך ש- A, B, O שונות מ- O ו- A', B', O' שונות מ- O' , ובנוסף $|AO| = |A'O'|$ ו- $|BO| = |B'O'|$, מתקיים:

$$|AB| < |A'B'| \iff \angle AOB < \angle A'O'B'$$

ובמקרה כזה נאמר שהשלשה $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ היא גאומטריה.

תהא $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ גאומטריה, נניח שיש ב- $\mathbb{G}$ משולשים, ויהיו $\triangle ABC$ ו- $\triangle A'B'C'$ שני משולשים.

מסקנה 1.2 (צ"צ). משפט חפיפה: צלע-צלע-צלע ()

אם $|AB| = |A'B'|$, $|BC| = |B'C'|$ וגם $|CA| = |C'A'|$, אז $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

הוכחה. נניח שאורכי הצלעות של המשולשים שווים זה לזה כנ"ל, ונניח בשלילה שאחת משלוש הזוויות במשולש $\triangle ABC$ אינה שווה לזווית המתאימה במשולש $\triangle A'B'C'$. כמו כן, נניח בהג"כ שזוהי $\angle ABC$ (כלומר $\angle ABC \neq \angle A'B'C'$). ו- $\angle ABC < \angle A'B'C'$.
ע"פ הקשר בין זווית למרחק מתקיים $|AC| < |A'C'|$ בסתירה להנחה. ■

מסקנה 1.3 (צ"צ). משפט חפיפה: צלע-זווית-צלע ()

אם $|AB| = |A'B'|$, $\angle ABC = \angle A'B'C'$ וגם $|BC| = |B'C'|$, אז $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

הוכחה. נניח ש- $|AB| = |A'B'|$, $|BC| = |B'C'|$ וגם $\angle ABC = \angle A'B'C'$. מהקשר בין זווית למרחק נובע ש- $|AC| = |A'C'|$, ולכן ע"פ משפט צ"צ מתקיים $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■

מסקנה 1.4 (במשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו). , כלומר אם $|AB| = |AC|$ אז $\angle ABC = \angle BCA$.

מסקנה 1.5. כל משולש שווה-צלעות הוא משולש שווה-זוויות, וגם משולש שווה-שוקיים.

משפט 1.6 (במשולש שווה-שוקיים חוצה זווית הראש והתיכון לבסיס מתלכדים). ; כלומר אם $|AB| = |AC|$ אז חוצה-הזווית של $\angle ABC$ קיים אם"ם התיכון לצלע $\{A, C\}$ קיים, ובמקרה כזה הם שווים.

הוכחה. תהא $D \in \mathbb{G}$ נקודה בין A ל- C (אם אין כזו המשפט נכון באופן ריק).

• נניח ש- $[B, D]$ הוא חוצה הזווית של $\angle ABC$, כלומר $\angle ABD = \angle CBD$ ולכן ע"פ משפט צ"צ המשולשים $\triangle ABD$ ו- $\triangle CBD$ חופפים. בפרט $|AD| = |CD|$, ומכאן ש- $[B, D]$ הוא התיכון לצלע $\{A, C\}$.

• נניח ש- $[B, D]$ הוא התיכון לצלע $\{A, C\}$, כלומר $|AD| = |CD|$. בנוסף, ראינו שבמשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו - כלומר $\angle BAD = \angle BAC = \angle BCA = \angle BCD$, ולכן ע"פ משפט צ"צ המשולשים $\triangle ABD$ ו- $\triangle CBD$ חופפים. בפרט $\angle ABD = \angle CBD$, ומכאן ש- $[B, D]$ הוא חוצה-הזווית של $\angle ABC$. ■

2 שלמות

הגדרה 2.1. גאומטריה $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ תיקרא שלמה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

- לכל שתי נקודות $A, B \in \mathbb{G}$ כך ש- $A \neq B$, ולכל $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < r_1, r_2$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$; כלומר כל קבוצה קווית מרבית היא ישר.
- לכל שלוש נקודות $A, B, O \in \mathbb{G}$ שאינן קוויית, ולכל שתי זוויות $\alpha, \beta \in [0, \frac{1}{2}]$ המקיימות $|\alpha \pm \beta| = \angle AOB$ ו/או $\angle AOB + \alpha + \beta = 1$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ כך ש- $\angle AOC = \alpha$ ו- $\angle BOC = \beta$.

התנאי הראשון מקפל בתוכו את שתי האקסיומות הראשונות של אוקלידס:



1. "ניתן להעביר קטע ישר בין כל שתי נקודות" - בשפה שלנו: לכל $A, B \in \mathbb{G}$, ולכל $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < r_1, r_2$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.
2. "ניתן להמשיך כל קטע עד לקבלת ישר" - בשפה שלנו: לכל $A, B \in \mathbb{G}$, אם הקבוצה $\{P \in \mathbb{G} \mid B \text{ ל-} A \text{ בין } P\}$ היא קטע², אז לכל $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < r_1, r_2$, קיימת נקודה $C \in \mathbb{G}$ כך ש- $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.



התנאי השני מתאים לאקסיומה השלישית של אוקלידס³ - "ניתן לצייר מעגל בכל רדיוס וסביב כל מרכז". כאן ההמרה לשפה שלנו מסובכת מעט: ראשית, אוקלידס עובד במישור, ואילו אנו לא הגבלנו את $\mathbb{G}$; שנית, מעגל **במישור** הוא קבוצת כל הנקודות **במישור** הנמצאות במרחק מסוים מנקודה הנקראת "מרכז המעגל", אלא שהמילה "במישור" טומנת בתוכה הרבה יותר משנראה במבט ראשון - היא מוסיפה את העובדה שלכל כיוון אכן קיימת נקודה בכיוון זה ובמרחק המתאים. נשים לב: לכל שתי נקודות, ולכל זווית שאינה מנוונת/שטוחה, ישנם שני כיוונים היוצרים את אותה זווית עם הישר שמגדירות שתי הנקודות - גם בעיה זו נוצרת מהעובדה שאיננו עובדים במישור, שכן רק במישור ניתן לעבוד עם זווית מכוונת⁴.

הדרך שבה התמודדנו עם הבעיה היא לזהות את כיוון הזווית באמצעות השוואתה לשתי קרניים שהזווית ביניהן אינה שטוחה/מנוונת, ובאותה הזדמנות דרשנו שהנקודה החדשה תהיה במישור שמגדירות שתי הקרניים. כך השגנו את כל הכיוונים האפשריים במישור זה, ואילו את הקיום של נקודה עבור כל מרחק אפשרי נקבל מהתנאי הראשון.

תהא $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ גאומטריה, נניח שיש ב- $\mathbb{G}$ משולשים, ויהיו $\triangle ABC$ ו- $\triangle A'B'C'$ שני משולשים.

מסקנה 2.2 (ז"ז). משפט חפיפה: זווית-צלע-זווית ()

אם $\angle ABC = \angle A'B'C'$, $|AB| = |A'B'|$ וגם $\angle BAC = \angle B'A'C'$, אז $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

הוכחה. נניח ש- $\angle ABC = \angle A'B'C'$, $|AB| = |A'B'|$ וגם $\angle BAC = \angle B'A'C'$, ונניח בשלילה ש- $\triangle ABC \not\cong \triangle A'B'C'$. מכאן ש- $|AC| \neq |A'C'|$ וגם $|BC| \neq |B'C'|$, שכן אחרת נקבל ממשפט **ז"ז** ש- $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. כעת נניח בהג"כ ש- $|AC| < |A'C'|$, ותהא $D \in \mathbb{G}$ כך ש- $|AD| = |A'C'|$ ו- $|CD| = |AC|$ (הקיום של D נובע משלמות הגאומטריה) - משוויונות המשולש המנוון נובע ש- C נמצאת בין A ל- D , ולפיכך $\angle BAC = \angle BAD$. כעת נקבל ממשפט **ז"ז** ש- $\triangle ABD \cong \triangle A'B'C'$, ובפרט $\angle ABD = \angle A'B'C' = \angle ABC$.

מצד שני, ראינו בחלק הקודם שמהיות C בין A ל- D נובע ש- $\angle ABD = \angle ABC + \angle CBD$, אם כן קיבלנו ש- $\angle CBD = 0$ ומכאן ש- $D \in L_{BC}$; אך זה עומד בסתירה לכך שלישרים L_{AC} ו- L_{BC} יש לכל היותר נקודת חיתוך אחת. מכאן שהנחת השלילה שאינה נכונה ו- $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■

¹בהמשך נגדיר את קבוצת כל הנקודות הללו בתור הקטע (A, B) .

²ראו בהערה הקודמת מהו קטע.

³אמנם התנאי השני שלנו חלש ממנו, אך יחד עם הראשון מתקבלת האקסיומה השלישית של אוקלידס במלואה.

⁴זווית מכוונת היא זווית המבדילה בין סיבוב עם כיוון השעון לסיבוב נגדו.